CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sept réels et la tangente

Énoncé

1. Rappeler la formule de $\tan(a-b)$ et ses conditions de validité. Que vaut $\tan\frac{\pi}{6}$?
2. Soient $x_1, \dots, x_7$ des réels. Montrer qu'il existe deux indices $i \neq j$ tels que $0 \leqslant \dfrac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
3. Avec combien de réels peut-on garantir $0 \leqslant \frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} \leqslant 1$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- arctan est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Ce qu'on te demande. Trouver deux réels « proches » au sens de la tangente.

Corrigé

1. La formule

Formule de soustraction : on part de $\tan(a-b) = \frac{\sin(a-b)}{\cos(a-b)} = \frac{\sin a \cos b - \cos a \sin b}{\cos a \cos b + \sin a \sin b}$, et on divise numérateur et dénominateur par $\cos a \cos b$:

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b},$$

valable si a, b et $a-b$ ne sont pas dans $\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ (pour que les trois tangentes existent). Valeur : $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sin(\pi/6)}{\cos(\pi/6)} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2. Passer aux angles

On pose $\theta_i = \arctan x_i \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, de sorte que $x_i = \tan\theta_i$.

Supposons $0 \leqslant \theta_i - \theta_j < \frac{\pi}{2}$. Alors θ_i, θ_j et $\theta_i - \theta_j$ sont tous dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: la formule de Q1 s'applique et

$$\frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} = \tan(\theta_i - \theta_j).$$

Le dénominateur est non nul, et même positif : $1 + x_i x_j = \frac{\cos(\theta_i - \theta_j)}{\cos\theta_i \cos\theta_j}$ et ces trois cosinus sont > 0. Comme tan est croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, il suffit de trouver $i \neq j$ avec $0 \leqslant \theta_i - \theta_j \leqslant \frac{\pi}{6}$.

3. Les tiroirs

On découpe en $]-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}]$, $]-\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{6}]$, …, $]\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}[$. Deux angles $\theta_j \leqslant \theta_i$ sont dans le même : $0 \leqslant \theta_i - \theta_j < \frac{\pi}{6}$, et tan croissante :

$$0 \leqslant \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leqslant \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

4. Avec la borne 1

On veut $0 \leqslant \theta_i - \theta_j \leqslant \frac{\pi}{4}$ (car $\tan\frac{\pi}{4} = 1$). L'intervalle $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$, de longueur π, se coupe en 4 intervalles de longueur $\frac{\pi}{4}$:

$$]-\tfrac{\pi}{2},-\tfrac{\pi}{4}], \quad]-\tfrac{\pi}{4},0], \quad]0,\tfrac{\pi}{4}], \quad]\tfrac{\pi}{4},\tfrac{\pi}{2}[.$$

Principe des tiroirs : avec 5 réels, donc 5 angles dans 4 intervalles, deux angles tombent dans le même intervalle. Si $\theta_j \leqslant \theta_i$ sont ces deux-là, $0 \leqslant \theta_i - \theta_j \leqslant \frac{\pi}{4}$, d'où $0 \leqslant \frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} \leqslant 1$. Donc 5 réels suffisent.

Le piège

Oublier que l'expression peut avoir un dénominateur nul ou négatif : on évite le problème en prenant deux angles proches.

La méthode

Une expression de la forme $\frac{x-y}{1+xy}$: penser à $\tan(a-b)$ et passer aux angles.

Rappels de cours utilisés

- **Tangente d'une différence.**

  $$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b},$$

  valable quand a, b et $a-b$ sont hors de $\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Et $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- **Principe des tiroirs.** Si on range $n+1$ objets dans n tiroirs, un tiroir contient au moins deux objets.

  $$\operatorname{card} E > \operatorname{card} F \implies \text{aucune application } E \to F \text{ n'est injective.}$$